



Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería,

Universidad Autónoma de Baja California.

Ingeniero en Software y Tecnologías Emergentes.

Gestión de la innovación

Ensayo

De La Cruz Estrada Steven Nicolae | 365323

Fecha de Entrega: 21 de abril del 2026

I. El ecosistema de innovación en México: un diagnóstico

La innovación tecnológica es uno de los pilares más importantes del crecimiento económico en el mundo de hoy. Así como la revolución industrial transformó las economías agrarias del siglo XIX en potencias manufactureras, la tecnología y el conocimiento definen ahora las posibilidades de bienestar y competitividad de los países. México tiene el capital humano y las instituciones para dar ese salto hacia una economía basada en el conocimiento, pero todavía enfrenta obstáculos importantes que frenan ese potencial.

El ecosistema de innovación funciona como un campo de cultivo. Si el suelo es fértil, es decir, si existen instituciones sólidas, financiamiento suficiente, personas bien capacitadas y leyes adecuadas, entonces la creatividad humana puede dar frutos en forma de nuevos productos, procesos y servicios. Pero si el suelo es pobre o está lleno de obstáculos, incluso el talento más prometedor se desperdicia. En México, ese suelo tiene potencial, pero también carencias serias.

El gasto en investigación y desarrollo (I+D) del país se ha mantenido por debajo del 0.5% del PIB durante décadas, lo cual está muy lejos del promedio de los países de la OCDE, que destinan entre el 2% y el 3% de su economía a estas actividades. Esa diferencia es enorme. Países como Corea del Sur o Israel invierten más del 4% del PIB en I+D y hoy están entre los líderes mundiales en innovación y patentes. En términos de patentes solicitadas por millón de habitantes, México está muy por debajo no solo de los países desarrollados, sino también de otras economías latinoamericanas como Brasil y Chile.

Sin embargo, el panorama no es todo negativo. El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT ha crecido de forma sostenida durante las últimas décadas y hoy reúne a miles de investigadores de alto nivel. Algunas regiones del país, como el Bajío, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, ya tienen concentraciones de empresas tecnológicas,

universidades y centros de investigación que trabajan juntos de manera prometedora.

El problema más profundo es que México ha basado su crecimiento durante mucho tiempo en sectores que usan recursos naturales y mano de obra barata, en lugar de apostar por sectores que generan y aplican conocimiento. Eso crea una brecha tecnológica con los países más avanzados que es difícil de cerrar y que hace a la economía mexicana más vulnerable a los ciclos económicos internacionales.

II. Las patentes como indicador de la actividad inventiva

Medir la innovación es complicado porque ocurre en laboratorios, talleres, oficinas y aulas de todo el país. Los economistas utilizan las patentes como uno de los principales instrumentos para hacerlo. Las patentes funcionan como un termómetro: no reflejan toda la complejidad del fenómeno, igual que el termómetro no explica todo el estado de salud de una persona, pero sí dan una lectura objetiva y comparable de qué tan activa es la actividad inventiva de una economía.

Cada solicitud de patente representa una inversión mínima verificable en innovación que ya pasó por el filtro de la oficina de propiedad industrial correspondiente. Por eso, los datos de patentes se usan para estudiar qué tan efectivas son las políticas tecnológicas, cómo fluye el conocimiento entre sectores y cómo funcionan los sistemas nacionales de innovación.

En México, los datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) muestran que la actividad inventiva está muy concentrada en pocas regiones y sectores. La mayoría de las patentes solicitadas por inventores nacionales vienen de un puñado de estados y se concentran en industrias como la farmacéutica, la electrónica y la manufactura avanzada. Las regiones con mayor rezago económico, especialmente el sur y sureste del país, prácticamente no generan patentes. Esto confirma que el capital intelectual en México está

tan mal distribuido como el ingreso económico.

Otro dato revelador es que la mayor parte de las patentes registradas en México son de empresas e inventores extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Alemania y Japón. Esto quiere decir que el país funciona en gran medida como receptor de tecnología extranjera, pagando regalías y licencias que representan una salida de recursos, en lugar de generar tecnología propia que pueda explotarse comercialmente aquí y exportarse al mundo. Para aprovechar mejor los beneficios que ofrece un buen sistema de propiedad intelectual, México necesita incrementar su propia generación de conocimiento patentable.

III. Qué dice la teoría sobre innovación y crecimiento

La relación entre innovación y crecimiento económico ha sido estudiada durante décadas. La teoría neoclásica del crecimiento identificó el cambio tecnológico como un factor clave que explica una parte importante del crecimiento que no puede atribuirse simplemente a tener más capital o más trabajadores. En muchas economías desarrolladas, este factor explica más del 50% del crecimiento de largo plazo.

Sin embargo, durante mucho tiempo ese cambio tecnológico era tratado como algo que simplemente "ocurría" desde afuera, sin que las empresas o los gobiernos pudieran influir directamente en él. Esa visión fue superada por la llamada teoría del crecimiento endógeno, que demostró que la innovación es el resultado de decisiones de inversión intencionales. Las empresas invierten en I+D porque esperan obtener ventajas competitivas o beneficios a través de patentes, y ese esfuerzo genera nuevo conocimiento que a su vez hace más productiva a toda la economía.

Una buena forma de entender este proceso es pensar en el conocimiento como un bien especial. A diferencia de una manzana que si yo la como ya no puede comerla nadie más, una fórmula química, un algoritmo o un diseño de ingeniería pueden ser usados por miles

de empresas al mismo tiempo sin que su valor disminuya. Esta característica genera beneficios que van más allá de quien hizo la inversión original, lo cual justifica que el Estado intervenga para subsidiar la investigación. En México, donde la inversión privada en I+D es todavía muy pequeña, este argumento a favor de la intervención pública es especialmente importante.

Estudios más recientes han incorporado también el papel de las instituciones, la población y el capital humano para explicar por qué algunos países crecen mucho más rápido que otros. Desde esta perspectiva, el problema de la innovación en México no es solo de dinero: también es de instituciones, educación y gobernanza. Un sistema universitario que forme personas con pensamiento crítico y habilidades científicas, instituciones que protejan efectivamente los derechos de propiedad intelectual y un ambiente regulatorio que facilite el emprendimiento son tan importantes como el presupuesto para laboratorios.

IV. Las políticas públicas de innovación en México

La política de ciencia, tecnología e innovación en México tiene sus raíces en la creación del CONACYT en 1970, que durante más de cinco décadas ha sido la institución central en materia de investigación y formación de científicos. Sin embargo, la conexión entre el sistema científico y el sector productivo ha sido históricamente débil. México produce investigadores e investigaciones de calidad, pero estos avances rara vez se convierten en innovaciones que mejoren la vida de la gente en el mercado.

Esta situación se puede entender con la imagen de un laboratorio de química que no tiene sala de manufactura: los científicos producen fórmulas brillantes, pero sin la infraestructura y los incentivos para llevarlas al mercado, sus descubrimientos se quedan en los libros de las bibliotecas universitarias. Para que una invención académica se convierta en una innovación comercial se necesitan mecanismos concretos: oficinas de transferencia de tecnología en las universidades, fondos para nuevas empresas tecnológicas, esquemas de

colaboración entre el sector público y el privado, y leyes que faciliten explotar comercialmente las invenciones financiadas con recursos públicos.

En los últimos años, el gobierno mexicano ha puesto en marcha varios instrumentos de política tecnológica, como el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), que otorga subsidios a empresas que invierten en I+D, los fondos sectoriales del CONACYT que cofinancian proyectos de investigación aplicada, y los Centros Públicos de Investigación en áreas como biotecnología, tecnologías de la información y energías renovables.

Los resultados de estas políticas son mixtos. Por un lado, la evidencia confirma que la inversión en I+D tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico regional en México. Por otro lado, ese efecto es menor que el que se observa en países desarrollados, lo que sugiere que los recursos no se están utilizando con la mayor eficiencia posible. Además, las innovaciones generadas en los estados más avanzados no se difunden fácilmente hacia las regiones más rezagadas, lo que profundiza las desigualdades ya existentes.

V. El capital humano como factor clave

Si la innovación tecnológica es el motor del crecimiento, el capital humano es el combustible que lo hace funcionar. Los países con mayor número de personas altamente calificadas muestran de manera consistente mayores tasas de patentamiento y crecimiento económico. La evidencia internacional sobre esto es muy clara.

En México, el capital humano vinculado al I+D se mide principalmente a través del SNI. Los investigadores afiliados al SNI representan la parte más activa del sistema científico nacional y los estudios confirman que su presencia tiene un impacto positivo y estadísticamente comprobable sobre el PIB. Esto valida la apuesta por formar e incentivar a los investigadores de alto nivel como una estrategia de crecimiento real.

Sin embargo, la cobertura del SNI todavía es insuficiente para las necesidades de una

economía del tamaño de México. Países como Corea del Sur o Finlandia han demostrado que es posible ampliar masivamente la base científica en pocas décadas, siempre que haya inversión educativa sostenida, becas generosas para estudios de posgrado y condiciones de trabajo atractivas para los investigadores.

Pero el reto va más allá de los investigadores de élite. La innovación en el siglo XXI no ocurre únicamente en los grandes laboratorios de las universidades o en los centros de I+D de las empresas multinacionales. También ocurre en las pequeñas y medianas empresas, en las startups fundadas por jóvenes emprendedores y en los talleres que incorporan tecnología digital para mejorar sus procesos. Para que esta innovación más distribuida florezca, el sistema educativo en su conjunto tiene que cultivar el pensamiento científico, la creatividad y la cultura emprendedora desde temprana edad.

VI. Perspectivas y recomendaciones

El análisis que se ha desarrollado a lo largo de este ensayo permite identificar cuatro grandes líneas de acción que México debería priorizar para avanzar hacia una economía basada en el conocimiento.

La primera es aumentar el gasto en I+D de manera significativa y sostenida. Llegar al menos al 1% del PIB en el corto plazo y al 2% en el mediano plazo debería ser un compromiso de Estado que no cambie con cada gobierno. El financiamiento tiene que ser diversificado: el sector público debe sostener la investigación básica y los proyectos de alto impacto social, pero el sector empresarial debe convertirse en el principal motor de la I+D aplicada. Para lograrlo hacen falta reformas fiscales que hagan más atractiva la inversión privada en tecnología, como créditos fiscales por gastos de I+D y esquemas de depreciación acelerada para equipos científicos.

La segunda línea es fortalecer los mecanismos de transferencia tecnológica entre el sistema

científico y el sector productivo. La experiencia de Israel y del MIT en Estados Unidos demuestra que las oficinas de transferencia de tecnología universitarias, cuando tienen los recursos y el personal adecuados, pueden convertir los resultados de la investigación académica en empresas de alto crecimiento, licencias rentables y empleos de calidad. En México esto existe pero de forma muy limitada.

La tercera es que la política de innovación debe tener una dimensión regional clara. Los beneficios del conocimiento no se distribuyen solos: necesitan infraestructura de conectividad, parques tecnológicos, incubadoras de empresas y redes de colaboración que faciliten que el conocimiento circule entre regiones. La distancia y la falta de conectividad entre regiones actúan hoy como barreras reales que impiden que las innovaciones generadas en los polos más avanzados lleguen al resto del país.

La cuarta y última línea es fortalecer la cultura de propiedad intelectual. Muchas innovaciones mexicanas no se patentan por desconocimiento del proceso, por su costo o por falta de asesoría. Programas de apoyo al patentamiento dirigidos a pequeñas empresas, investigadores independientes y emprendedores podrían incrementar de forma notable el acervo de propiedad intelectual del país.

Conclusiones

La innovación tecnológica no es un tema secundario en el desarrollo de México, sino la variable que determina, en última instancia, si el país puede crecer de manera sostenida y mejorar la calidad de vida de su población en el siglo XXI. Así como el riego puede transformar un desierto en un campo productivo, la inversión en I+D puede transformar la economía mexicana, pero igual que el riego, requiere de infraestructura, planificación, recursos y tiempo para dar resultados.

La evidencia muestra que existe una relación positiva y comprobable entre la actividad de

patentamiento, la inversión en I+D, el capital humano de alto nivel y el crecimiento económico en México. Esta relación es consistente con lo que se observa en otros países, tanto desarrollados como en desarrollo, lo que la convierte en una base sólida para orientar las decisiones de política pública.

Los desafíos son reales: el bajo gasto en I+D, la débil conexión entre ciencia y empresa, las desigualdades regionales y la falta de capital humano científico suficiente son obstáculos concretos. Pero el potencial también es real: México tiene una comunidad científica valiosa, una ubicación geográfica privilegiada, una población joven y una cultura emprendedora en crecimiento que son una base importante para avanzar.

El camino hacia una economía basada en el conocimiento no es rápido ni depende de una sola institución. Requiere de un compromiso compartido entre el Estado, las universidades, las empresas y la sociedad en general, con la convicción de que invertir en ciencia, tecnología e innovación es invertir en el futuro del país. El momento de tomar esa decisión es ahora.

REFERENCIAS

Barro, R. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), 103-125.

Bayarcelik, E. y Tasel, F. (2012). Research and development: Source of economic growth. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 58, 744-753.

Beltrán-Morales, L. F., Almendarez-Hernández, M. A. y Jefferson, D. J. (2018). El efecto de

la innovación en el desarrollo y crecimiento de México: una aproximación usando las patentes. Revista Problemas del Desarrollo, 195(49), 55-76.
<http://dx.doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2018.195.63191>

Cimoli, M. (ed.) (2005). Heterogeneidad estructural, asimetrías tecnológicas y crecimiento en América Latina. Naciones Unidas-CEPAL.

Griliches, Z. (1990). Patent statistics as economic indicators: A survey. *Journal of Economic Literature*, 28(4), 1661-1707.

Grossman, G. M. y Helpman, E. (1991). *Innovation and growth in the global economy*. MIT Press.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). (2016). Servicios que ofrece el IMPI: patentes. Ciudad de México: IMPI. <https://www.gob.mx/impi>

Jones, C. y Romer, P. (2010). The new Kaldor facts: Ideas, institutions, population, and human capital. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(1), 224-245.

Lanjouw, J. O., Pakes, A. y Putnam, J. (1996). How to count patents and value intellectual property: Uses of patent renewal and application data (NBER Working Paper No. 5741). National Bureau of Economic Research.

Lucas, R. (1988). On the mechanics of economic development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42.

Maradana, R., Pradhan, R., Dash, S., Gaurav, K., Jayakumar, M. y Chatterjee, D. (2017). Does innovation promote economic growth? Evidence from European countries. *Journal of*

Innovation and Entrepreneurship, 6(1), 1-23.

Marroquín, A. J. y Ríos, H. (2012). Inversión en investigación y crecimiento económico: un análisis empírico desde la perspectiva de los modelos de I+D. Investigación Económica, LXXI(282), 67-96.

Naciones Unidas-CEPAL. (2016). Ciencia, tecnología e innovación en la economía digital: la situación de América Latina y el Caribe. Naciones Unidas-CEPAL.

Park, W. G. y Ginarte, J. C. (1997). Intellectual property rights and economic growth. Contemporary Economic Policy, 15(3), 51-61.

Ríos, J. y Castillo, M. (2015). Efectos de la capacidad innovadora en el crecimiento económico. Análisis comparativo entre países desarrollados y en desarrollo. Región y Sociedad, XXVII(64), 229-270.

Ríos-Flores, J. y Ocegueda, J. M. (2017). Capacidad innovadora y crecimiento regional en México: un enfoque espacial. Economía, Sociedad y Territorio, XVII(55), 583-621.

Romer, P. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94(5), 1002-1037.

Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98(5), S71-S102.

Sánchez, M., Cano, V. y Esparza, E. (2018). Un análisis de las patentes como indicadores: algunas consideraciones conceptuales. Departamento de Economía Aplicada, Universidad de La Laguna.

Sánchez, C. y Ríos, H. (2011). La economía del conocimiento como base del crecimiento económico en México. *Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento*, 8(2), 43-60.

Schumpeter, J. A. (2009). *Essays: On entrepreneurs, innovations, business cycles, and the evolution of capitalism* (Ed. R. Clemence). Transaction Publishers.

Solow, R. (1957). Technical change and the aggregate production function. *The Review of Economics and Statistics*, 39(3), 312-320.

Torres-Preciado, V., Polanco, M. y Tinoco, M. (2014). Technological innovation and regional economic growth in Mexico: A spatial perspective. *Annals of Regional Science*, 52(1), 171-191.